

ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเคมี

ชีทเรียน+แบบฝึกหัด · ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

หมวดนี้คือ "ด่านแรก" ของข้อสอบ สอวน. เคมี — ออกสอบทั้งแบบถามตรงๆ (นับเลขน้อยสำคัญ เลือกอุปกรณ์ อ่า นิวเรต) และแบบซ่อนอยู่ในโจทย์คำนวณทุกข้อ เพราะต่อให้คิดเลขถูก แต่ตอบผิดเลขน้อยสำคัญหรือเปลี่ยนหน่วย พลาด คะแนนก็หายได้ทันที หมวดนี้จึงเป็นหมวดที่ "ลงทุนน้อย ได้กำไรมากที่สุด" — เข้าใจครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งข้อสอบ และทบทวนที่เหลือ

1. เลขนัยสำคัญ (Significant Figures)

เลขนัยสำคัญคือตัวเลขที่ "มีความหมายจริง" จากการวัด — บอกว่าเครื่องมือของเราละเอียดแค่ไหน หลักการคือ **ตัวเลขที่วัดได้จริง** **ทุกตัว + ตัวเลขที่ประมาณอีก 1 ตัวสุดท้าย** การเขียนเลขนัยสำคัญเกินความจริงเท่ากับโกหกว่าเครื่องมือเราละเอียดกว่าที่เป็น

1.1 กติกาการนับ

กรณี	นับไหม	ตัวอย่าง	จำนวนเลขนัยสำคัญ
เลข 1–9 ทุกตัว	นับ	523	3
เลข 0 ที่อยู่ระหว่างเลขอื่น	นับ	5.02	3
เลข 0 นำหน้า (ซ้ายสุด)	ไม่นับ	0.00420	3
เลข 0 ตามหลังที่มีจุดทศนิยม	นับ	100.0	4
เลข 0 ท้ายจำนวนเต็ม (ไม่มีจุด)	กำกวม	2500	2, 3 หรือ 4

ทรียคำ: 0 นำหน้าไม่มีค่า, 0 ท้ายตัวเลขของจำนวนที่มีจุดทศนิยมมีค่าเสมอ (ระวัง: ใน 0.00420 เลข 0 สามตัวแรกเมื่ออยู่หลังจุดทศนิยมแต่เป็น 0 นำหน้า จึงไม่นับ — นับเฉพาะ 0 ตัวท้ายสุด) ส่วนเลขกำกับอย่าง 2500 ให้เขียนเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อความชัดเจน:

$$2.5 \times 10^3 \text{ (2 s.f.)} \qquad 2.500 \times 10^3 \text{ (4 s.f.)}$$

ข้อยกเว้นสำคัญ: **เลขนับได้และคำนิยาม** (เช่น นักเรียน 25 คน, $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$) ถือว่ามีเลขนัยสำคัญเป็นอนันต์ — ไม่นำมาจำกัดเลขนัยสำคัญของคำตอบ

1.2 การปิดผลบวก-ลบ: ดูที่ "ตำแหน่งทศนิยม"

ผลลัพธ์ต้องมีตำแหน่งทศนิยม เท่ากับตัวที่หายาบที่สุด (ทศนิยมน้อยสุด)

3. ความแม่นยำ (Accuracy) กับความเที่ยง (Precision)

สองคำนี้ขอสอบขอบเอามาหลอกสลับกัน แยกให้ขาด:

- **ความแม่นยำ (accuracy)** = วัดได้ใกล้เคียงค่าจริงแค่ไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) เช่น เครื่องชั่งไม่ได้ปรับศูนย์ อุปกรณ์คลาดจากการสอบเทียบ
- **ความเที่ยง (precision)** = วัดซ้ำแล้วค่า เกะกะกลุ่มกันแค่ไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) เช่น มืออ่านสเกลไม่นิ่ง อนุกรมวิธาน

นิกรภาพปาเป้า: ลูกดอกเกาะกลุ่มแน่นแต่ห่างจากกลางเป้า = เที่ยงแต่ไม่แม่น / กระจายรอบกลางเป้า = แม่นเฉลี่ยแต่ไม่เที่ยง / เกาะกลุ่มกลางเป้า = ทั้งแม่นทั้งเที่ยง (สิ่งที่เราต้องการ)

ตัววัดความแม่นยำที่ใช้บ่อยสุดคือ ร้อยละความคลาดเคลื่อน:

$$\% \text{ error} = \frac{|x_{\text{measured}} - x_{\text{true}}|}{x_{\text{true}}} \times 100\%$$

ตัวอย่างที่ 7 นักเรียน 2 คนตวงน้ำที่ค่าจริง 25.00 mL คนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังตาราง จงวิเคราะห์ความแม่นยำและความเที่ยง

ครั้งที่	นักเรียน A (mL)	นักเรียน B (mL)
1	24.98	26.10
2	25.02	26.12
3	25.00	26.11
เฉลี่ย	25.00	26.11

วิธีทำ (วิเคราะห์)

- A: ค่าเกาะกลุ่ม (ช่วงกว้างแค่ 0.04 mL) และค่าเฉลี่ยตรงค่าจริงพอดี → **ทั้งแม่นยำทั้งเที่ยง**
- B: ค่าเกาะกลุ่มมาก (ช่วงแค่ 0.02 mL) แต่ค่าเฉลี่ยหนีจากค่าจริงไปกว่า 1 mL → **เที่ยงแต่ไม่แม่นยำ** — ลักษณะนี้ชี้ว่ามี systematic error เช่น อ่านระดับของเหลวผิดวิธีซ้ำแบบเดิมทุกครั้ง หรืออุปกรณ์ไม่ได้สอบเทียบ

ตัวอย่างที่ 8 นักเรียนหาความหนาแน่นของอะลูมิเนียมได้ 2.58 g/cm^3 ค่าจริงคือ 2.70 g/cm^3 จงหำร้อยละความคลาดเคลื่อน

วิธีทำ

$$\% \text{ error} = \frac{|2.58 - 2.70|}{2.70} \times 100\% = \frac{0.12}{2.70} \times 100\% = 4.44\ldots\% \approx \boxed{4.4\%}$$

เชิงเลขนัยสำคัญ: ผลลบ $|2.58 - 2.70| = 0.12$ เหลือ 2 s.f. (ตามกฎตำแหน่งทศนิยมในหัวข้อ 1.2) ดังนั้นผลหารต้องปัดเหลือ 2 s.f. ตามกฎคูณ-หารในหัวข้อ 1.3 → ตอบ 4.4%

จำให้ขึ้นใจ: หาดด้วยค่าจริงเสมอ ไม่ใช่ค่าที่วัดได้

$$C_{\text{HCl}} \approx \boxed{0.101 \text{ M}}$$

สังเกตว่าหน่วย mL ตัดกันเองได้เลยไม่ต้องแปลงเป็นลิตรก่อน เพราะอยู่คนละฝั่งของเศษส่วน

5. ความคลาดเคลื่อนของการวัด (Measurement Uncertainty)

ทุกการวัดมีความไม่แน่นอนติดมาเสมอ เขียนในรูป $x \pm \Delta x$ เช่น ปิเปตต์ $25.00 \pm 0.03 \text{ mL}$

5.1 ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ vs สัมพัทธ์

$$\text{relative uncertainty} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Δx) บอกว่า "พลาดได้กี่หน่วย" แต่ตัวที่บอกคุณภาพการวัดจริงๆ คือ **แบบสัมพัทธ์** — พลาด 0.5 mL จากการตวง 500 mL ถือว่าเก่งมาก แต่พลาดเท่ากันจากการตวง 5 mL คือหายนะ

ตัวอย่างที่ 10 จงเปรียบเทียบร้อยละความคลาดเคลื่อนของ 3 กรณี (ก) ปิเปตต์ $25.00 \pm 0.03 \text{ mL}$ (ข) กระบอกตวง 50 mL ตวง $25.0 \pm 0.5 \text{ mL}$ (ค) กระบอกตวงเดียวกันตวงแค่ $5.0 \pm 0.5 \text{ mL}$

วิธีทำ

$$(a) \quad \frac{0.03}{25.00} \times 100\% = 0.12\%$$

$$(b) \quad \frac{0.5}{25.0} \times 100\% = 2.0\%$$

$$(c) \quad \frac{0.5}{5.0} \times 100\% = 10\%$$

ข้อสรุปที่ข้อสอบชอบถาม: งานเดียวกัน ปิเปตต์แม่นยำกว่ากระบอกตวงหลายเท่าตัว และ **ยังตวงปริมาตรน้อยเทียบกับขนาดอุปกรณ์ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ยิ่งบาน** — จึงต้องเลือกอุปกรณ์ขนาดใกล้เคียงปริมาตรที่ต้องการเสมอ

5.2 การสะสมของความคลาดเคลื่อน (ฉบับพอเพียงสำหรับค่าย 1)

- ปริมาณ **บวก/ลบกัน** → ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ **บวกกัน**
- ปริมาณ **คูณ/หารกัน** → ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%) **บวกกัน**

ตัวอย่างที่ 11 ปริมาตรจากบิวเรตในตัวอย่างที่ 9 ($V = 27.80 - 2.45 = 25.35 \text{ mL}$) มีความคลาดเคลื่อนเท่าใด ถ้าการอ่านแต่ละครั้งคลาดได้ $\pm 0.02 \text{ mL}$

วิธีทำ ปริมาตรมาจากการ **ลบ** ค่าที่อ่าน 2 ครั้ง → ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์บวกกัน:

$$\Delta V = 0.02 + 0.02 = 0.04 \text{ mL} \quad \Rightarrow \quad V = 25.35 \pm 0.04 \text{ mL}$$

คิดเป็นร้อยละ:

$$\frac{0.04}{25.35} \times 100\% \approx \boxed{0.16\%}$$

นี่คือเหตุผลที่ความคลาดเคลื่อนของบิวเรตต์ต้องคิด **สองเท่า** ของการอ่านครั้งเดียวเสมอ เพราะทุกการไทเทรตอ่าน 2 ครั้ง (ก่อน-หลัง)

6. ความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ข้อสอบภาคปฏิบัติ (และชีวิตจริง) ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก — หลักคิดคือ "รู้ก่อนทำ ป้องกันก่อนเกิด"

การแต่งกายและพฤติกรรม

- สวมแว่นนิรภัยและเสื้อกาวน์ตลอดเวลา รวบผม ใส่รองเท้าหุ้มส้น
- ห้ามกิน ดื่ม หรือชิมสารเคมีเด็ดขาด และห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์ — ใช้ลูกยาง (pipette bulb) เท่านั้น
- การดมสาร: ใช้มือ โบกไอสารเข้าหาจมูก (wafting) ห้ามก้มดมปากภาชนะตรงๆ

การจัดการสารเคมี

- กฎทองของการเจือจางกรด: **เทกรดลงน้ำ** ที่ละน้อยพร้อมคน ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้น เพราะการละลายคายความร้อนมหาศาล น้ำที่หยดลงไปจะเดือดทันทีและระเบิดกระเด็นใส่หน้า
- อ่านฉลากและสัญลักษณ์อันตราย (กัดกร่อน ไวไฟ ออกซิไดเซอร์ พิษ) ก่อนใช้ทุกครั้ง
- สารที่เทออกจากขวดแล้ว **ห้ามเทกลับ** — จะปนเปื้อนทั้งขวด ให้ทิ้งตามประเภทของเสีย แยกกรด-เบส-ตัวทำละลาย อินทรีย์-โลหะหนัก ห้ามเททิ้งอ่างน้ำโดยพลการ
- สารไวไฟ (เอทานอล อะซิโตน) ต้องอยู่ห่างเปลวไฟ ให้ความร้อนผ่าน water bath หรือ hot plate แทนตะเกียง

เมื่อเกิดเหตุ

- สารเคมีถูกผิวหนังหรือเข้าตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งอาจารย์ทันที
- รู้ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินก่อนเริ่มแล็บ: ฝักบัวฉุกเฉิน ที่ล้างตา ถังดับเพลิง ทางออก

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	ข้อควรจำ
ปิดบวก-ลบ	ตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุด	ดู "ตำแหน่ง" ไม่ใช่จำนวน s.f.
ปิดคูณ-หาร	ตามจำนวน s.f. น้อยสุด	ปิดครั้งเดียวตอนท้าย
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	$\% \text{ error} = \frac{ x_{\text{meas}} - x_{\text{true}} }{x_{\text{true}}} \times 100\%$	หารด้วย ค่าจริง
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์	$\frac{\Delta x}{x} \times 100\%$	ตัวชี้คุณภาพการวัดที่แท้จริง

เรื่อง	สูตร / ค่า	ข้อควรจำ
สะสม ความคลาด เคลื่อน	บวก/ลบ → สัมบูรณ์บวกกัน; คูณ/หาร → % บวกกัน	บิเวรอ่าน 2 ครั้ง → ความคลาดเคลื่อนสองเท่า
แปลงความหนา แน่น	$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$	หน่วยกำลังสามต้องยกกำลัง ทั้งแฟกเตอร์
คำอุปสรรคหลัก	$k = 10^3$, $c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$	ไล่ทีละ 10^3 ยกเว้น d, c
ค่าคงที่ใช้บ่อย	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; ปริมาตรโมลาร์ของแก๊สอุดมคติ = 22.4 L/mol ที่ STP (0°C , 1 atm)	ใช้ตลอดทั้งคอร์ส
ความละเอียด อุปกรณ์	บิเวร ± 0.02 ; ปิเปตต์ $25 \text{ mL} \pm 0.03$; กระบอกตวง $50 \text{ mL} \pm 0.5$ (หน่วย mL)	ปิเปตต์/ขวดวัดปริมาตร แม่นยำสุด
accuracy vs precision	แม่น = ใกล้ค่าจริง; เทียง = วัดซ้ำแล้วเกาะกลุ่ม	systematic ทำลายความ แม่น, random ทำลายความ เที่ยง

 จุดที่เด็กพลัดบ่อย

- **นับ 0 นำหน้าเป็นเลขนัยสำคัญ** — 0.00420 มี 3 ตัว ไม่ใช่ 5 ตัว วิธีเลียง: แปลงเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (4.20×10^{-3}) แล้วนับเฉพาะตัวเลขหน้าเครื่องหมายคูณ
- **ใช้กฎคูณหารกับการบวกลบ** — บวกลบดู "ตำแหน่งทศนิยม" คูณหารดู "จำนวน s.f." ท่องสั้นๆ: บวกลบ-ตำแหน่ง คูณหาร-จำนวน
- **ปิดเลขนระหว่างทาง** — ทำโจทย์หลายขั้นแล้วปิดทุกขั้น คำตอบสุดท้ายเพี้ยน วิธีเลียง: เก็บทศนิยมเกินไว้ 1-2 หลักตลอดทาง ปิดครั้งเดียวตอนตอบ
- **แปลงหน่วยยกกำลังแต่ลืมยกกำลังตัวคูณ** — 1 m^3 ไม่ใช่ 100 cm^3 แต่คือ 10^6 cm^3 วิธีเลียง: เขียนแฟกเตอร์ ($100 \text{ cm}/1 \text{ m}$) แล้วยกกำลังสามทั้งวงเล็บ
- **หาร % error ด้วยค่าที่วัดได้** — ต้องหารด้วยค่าจริงเสมอ วิธีเลียง: จำประโยค "เทียบกับความจริง จึงหารด้วยความจริง"
- **สลับ accuracy กับ precision** — ข้อมูลเกาะกลุ่มแต่ห่างค่าจริง = เทียงแต่ไม่แม่น วิธีเลียง: นึกภาพปาเป้าทุกครั้งก่อนตอบ
- **อ่านบิเรตเหมือนกระบอกตวง** — บิเรตสเกลกลับหัว (เลข 0 อยู่บน) และปริมาตรที่ใช้ = ค่าหลังลบค่าก่อน ไม่ใช่อ่านค่าเดียวจบ
- **อ่านเมนิสคัสจากมุมเฉียง** — เกิด parallax error ข้างแบบเดิมทุกครั้งจนกลายเป็น systematic error วิธีเลียง: ย่อตัวให้สายตายุ่งระดับเดียวกับผิวของเหลว อ่านจุดต่ำสุดของส่วนโค้ง
- **บันทึกค่าหยาบกว่าที่อุปกรณ์อ่านได้** — บิเรตต้องบันทึกทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 25.00 mL ไม่ใช่ 25 mL เพราะจำนวนหลักที่บันทึกคือการประกาศความละเอียดของการวัด
- **เทน้ำลงกรดเข้มข้น** — อันตรายจริงและเป็นข้อสอบยอดฮิต จำ: "กรดลงน้ำ" เท่านั้น เพราะน้ำปริมาณมากช่วยดูดซับความร้อนที่คายออกมา
- **ใช้ปิเปตต์แล้วเป่าหยดสุดท้าย** — transfer pipette ถูกสอบเทียบแบบ TD (to deliver) คือให้หยดสุดท้ายค้างที่ปลายอยู่ แล้ว การเป่าออกทำให้ปริมาตรเกินจริง

แบบฝั้กหัดทั้ยบ (30 ทั้ — เรียงตามหัวทั้ ง่าย→ยาก)

ความปลอดภั้และสั้ญลักษณ์ันตราย

ทั้ 1 ★★★★★

ขวดสารเคมีขวดหนึ่ตดัฉลากสั้ญลักษณ์ GHS เป็นรูปเปลวไฟ (flame) สั้ญลักษณ์นี้เตือนว่าสารในขวดมีันตรายประเภทั้ใด

- ก. เป็นสารออกซิไ้ส ทั้ยให้ไฟลุกลาม
- ข. กัดกร่อนผิวหนึ่และโลหะ
- ค. เป็นสารไวไฟ ตดัไฟง่าย
- ง. มีความเป็นพิษเฉียบบลันรุนแรง

ทั้ 2 ★★★★★

ตั้ทำละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่เป็นของเหลวไวไฟสูง และมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนึ่อย่างรุนแรง ฉลากขวดสารนี้ควรตดัรูปสั้ญลักษณ์ GHS คุ้ใด

- ก. รูปเปลวไฟ และ รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้
- ข. รูปเปลวไฟเหนือวงกลม และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ
- ค. รูปเปลวไฟ และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ
- ง. รูปเครื่องหมายตกใจ และ รูปถังแก๊สภายใต้ความดัน

ทั้ 3 ★★★★★

พิจารณาทั้ความเกี่ยวกับการปฏั้บตั้งานในหุ้องปฏั้บตั้การเคมีต่อไปนี้

(ก) การทดสอบกลิ่นสารเคมี ให้ใช้มือโ้กไ้สารเข้าหางมูก ไม่ดมจากปากภาชนะโดยตรง (ข) หากสารละลายเจือจางมาก อนุญาตให้ใช้ปากดูดปิเปตได้เพื่อความเร็ว (ค) สารเคมีที่ตดัหรือรินออกมาเกินความต้องการ ให้เทกลับขวดสารเดิมเพื่อประหยัดสารเคมี (ง) การให้ความร้อนสารในหลอดทดลอง ต้องหันปากหลอดออกจากตัวเองและผู้ันเสมอ

ทั้ความที่ถูกต้องคือชุดใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. (ก) และ (ข) | ข. (ก) และ (ง) |
| ค. (ข) และ (ค) | ง. (ค) และ (ง) |

ทั้ 4 ★★★★★

พิจารณาทั้ปฏิบัติในหุ้องปฏั้บตั้การเคมีต่อไปนี้

(ก) สวมแว่นตานิรัยตลอดเวลาที่ทำการทดลอง แม้ชั้นตอนนั้นจะดูไม่ันตราย (ข) เมื่อกรดทรดผิวหนึ่ ให้รับล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งผู้ดูแล (ค) เก็บขวดตั้ทำละลายอินทรีย์ไวไฟใกล้ตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อหิยใช้สะดวก (ง) อ่านฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีก่อนใช้งานทุ้ครั้ง (จ) ตั้ทำละลายอินทรีย์ที่ไ้แล้ว ให้เทลงอ่างน้ำแล้วเปิดน้ำตามมาก ๆ

ทั้ปฏิบัติที่ถูกต้องคือชุดใด

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. (ก) (ข) และ (ค) | ข. (ก) (ข) และ (ง) |
| ค. (ข) (ง) และ (จ) | ง. (ก) (ค) และ (ง) |

ข้อ 5 ★★★★★

ระหว่างการทดลอง ขวดสารที่ติดสัญลักษณ์ GHS รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และรูปเปลวไฟ ล้มแตกบนโต๊ะปฏิบัติการ ของเหลวหกกระจายและส่งกลิ่นแรง พิจารณาการปฏิบัติต่อไปนี้

(ก) แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลทันที และดับหรือย้ายแหล่งเปลวไฟทุกจุดที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น (ข) รีบใช้กระดาษทิชชูเช็ดสารด้วยมือเปล่าให้เร็วที่สุดก่อนสารจะระเหย (ค) เปิดหน้าต่างหรือเครื่องดูดอากาศเพื่อระบายไอสาร และกันเพื่อนออกจากบริเวณ (ง) ใช้วัสดุดูดซับเก็บสารแล้วทิ้งลงถังขยะทั่วไปของห้องเรียน

การปฏิบัติที่เหมาะสมคือชุดใด

ก. (ก) และ (ค)

ข. (ก) และ (ข)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

เลขนัยสำคัญและการอ่านเครื่องมือวัด

ข้อ 6 ★★★★★

ตัวเลข 20.50 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว

ก. 1 ตัว

ข. 2 ตัว

ค. 3 ตัว

ง. 4 ตัว

ข้อ 7 ★★★★★

ข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

ก. 0.045

ข. 0.00450

ค. 4.500

ง. 0.005

ข้อ 8 ★★★★★

จงหาผลบวกของ $12.11 + 18.0 + 1.013$ โดยรายงานผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ

ก. 31.123

ข. 31.12

ค. 31.1

ง. 31

ข้อ 9 ★★★★★

นักเรียนชั่งของเหลวชนิดหนึ่งได้มวล 25.35 g และวัดปริมาตรด้วยกระบอกตวงได้ 12.1 mL ความหนาแน่นของของเหลวนี้นตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก. 2.0950 g/mL

ข. 2.095 g/mL

ค. 2.1 g/mL

ง. 2.10 g/mL

ข้อ 10 ★★★★★

ในการไทเทรต ต้องถ่ายโอนสารละลายตัวอย่างปริมาตร 25.00 mL ลงในขวดรูปชมพู่ให้แม่นยำที่สุด ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด

- ก. กระบอกตวงขนาด 25 mL
- ข. ปิเปตต์แบบปริมาตร (volumetric pipette) ขนาด 25 mL
- ค. บีกเกอร์ขนาด 50 mL ที่มีขีดบอกปริมาตร
- ง. ขวดวัดปริมาตรขนาด 25 mL

ข้อ 11 ★★★★★

ในการพิสูจน์ชนิดของก้อนแร่ที่ไม่ทราบชนิด นักเรียนชั่งก้อนแร่ด้วยเครื่องชั่งที่อ่านได้ละเอียด 0.01 g ได้มวล 22.32 g แล้ววัดปริมาตรด้วยวิธีแทนที่น้ำ พบว่าระดับน้ำในกระบอกตวงเพิ่มจาก 30.0 mL เป็น 38.3 mL เมื่อหย่อนก้อนแร่ลงไป ความหนาแน่นของก้อนแร่นี้ตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. 2.7 g/mL | ข. 2.69 g/mL |
| ค. 2.689 g/mL | ง. 0.37 g/mL |

ข้อ 12 ★★★★★

ในการไทเทรต นักเรียนอ่านค่าบิวเรตก่อนเริ่มไทเทรตได้ 0.45 mL และอ่านค่าเมื่อถึงจุดยุติได้ 24.85 mL ปริมาตรสารละลายที่ใช้ไปควรรายงานเป็นเท่าใด (บิวเรตนี้ประมาณค่าได้ละเอียดถึง 0.01 mL)

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 24.40 mL | ข. 24.4 mL |
| ค. 25.30 mL | ง. 24.85 mL |

ข้อ 13 ★★★★★

นักเรียนต้องการหามวลของสารละลายที่ปล่อยจากบิวเรต โดยอ่านค่าบิวเรตก่อนปล่อยได้ 1.25 mL และหลังปล่อยได้ 26.75 mL หากสารละลายนี้มีความหนาแน่น 1.19 g/mL มวลของสารละลายที่ปล่อยออกมาตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

- | | |
|-------------|-----------|
| ก. 30.345 g | ข. 30.3 g |
| ค. 30.35 g | ง. 25.5 g |

ความเที่ยงและความแม่นยำของข้อมูล

ข้อ 14 ★★★★★

ในการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์ "ความเที่ยง (precision)" หมายถึงข้อใด

- ก. ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งมีความใกล้เคียงกันเอง
- ข. ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง
- ค. เครื่องมือวัดมีสเกลละเอียดที่สุด
- ง. การวัดที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เลย

เฉลยย่อ บทที่ 1

- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค | 2. ค | 3. ข | 4. ข | 5. ก | 6. ง | 7. ข | 8. ค | 9. ง | 10. ข | 11. ก | 12. ก | 13. ข |
| 14. ก | 15. ค | 16. ค | 17. ข | 18. ง | 19. ข | 20. ก | 21. ง | 22. ค | 23. ก | 24. ก | 25. ค | 26. ง |
| 27. ง | 28. ค | 29. ข | 30. ก | | | | | | | | | |

เฉลยละเอียด บทที่ 1

ข้อ 1 — ตอบ ค.

เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย

หลักคิด: สัญลักษณ์ GHS แต่ละรูปสื่ออันตรายคนละประเภท

- รูปเปลวไฟ (flame) → สารไวไฟ ติดไฟง่าย เช่น เอทานอล อะซีโตน ✓
- รูปเปลวไฟเหนือวงกลม → สารออกซิไดส์ (ตัวมันไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟลุกลามรุนแรงขึ้น)
- รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ → สารกัดกร่อน
- รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ → สารพิษเฉียบพลันรุนแรง

ระวัง: คู่ที่สับสนบ่อยที่สุดคือ "เปลวไฟ" กับ "เปลวไฟเหนือวงกลม" — รูปแรกคือตัวสารเองติดไฟ (ไวไฟ) ส่วนรูปหลังคือสารที่เร่งให้สิ่งอื่นติดไฟ (ออกซิไดส์) ต้องดูว่ามีวงกลมอยู่ใต้เปลวไฟหรือไม่

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รูปเปลวไฟ และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ

จับคู่สมบัติอันตรายกับสัญลักษณ์ GHS ที่ละสมบัติ

สมบัติที่ 1: ของเหลวไวไฟสูง → สัญลักษณ์คือ รูปเปลวไฟ (flame)

สมบัติที่ 2: กัดกร่อนผิวหนังรุนแรง → สัญลักษณ์คือ รูปของเหลวหยดจากหลอดทดลองกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ (corrosion)

ดังนั้นคู่ที่ถูกต้องคือ รูปเปลวไฟ + รูปการกัดกร่อน

ที่มาของตัวลง

- รูปเปลวไฟเหนือวงกลม หมายถึงสารออกซิไดส์ (ช่วยให้ไฟติดหรือลุกลาม) ไม่ใช่สารไวไฟ — เป็นคู่สัญลักษณ์ที่นักเรียนสับสนบ่อยที่สุด เพราะมีเปลวไฟเหมือนกัน
- รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ หมายถึงสารที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง (กิน/สูด/สัมผัสแล้วอาจถึงตาย) ไม่ใช่สารกัดกร่อน — ความกัดกร่อนกับความเป็นพิษเป็นอันตรายคนละประเภท
- รูปเครื่องหมายตกใจ ใช้กับอันตรายระดับต่ำกว่า เช่น ระบายเคืองผิวหนัง/ดวงตา ไม่ใช่กัดกร่อนรุนแรง ส่วนรูปถังแก๊ส ใช้กับแก๊สภายใต้ความดัน ซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทย์

ข้อ 3 — ตอบ ข.

(ก) และ (ง)

พิจารณาที่ละข้อความ

(ก) ถูกต้อง — การดมสารเคมีต้องใช้วิธี wafting คือใช้มือโบกไอสารเข้าหาจมูกจากระยะห่าง เพราะการดมจากปากภาชนะโดยตรงอาจสูดไอสารเข้มข้นเข้าไปจนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

(ข) ผิด — ห้ามใช้ปากดูดปิเปตโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ต้องใช้ลูกยางดูด (rubber bulb/pipette filler) เสมอ แม้สารละลายจะเจือจางเพียงใดก็อาจพลาดกลืนสารหรือสูดไอสารได้ ตัวลวงนี้มาจากความเข้าใจผิดว่า "เจือจาง = ปลอดภัย" ซึ่งใช้เป็นข้อยกเว้นไม่ได้

(ค) ผิด — ห้ามเทสารเคมีที่เหลืกลับขวดสารเดิม เพราะสารที่ออกมาแล้วอาจปนเปื้อนจากภาชนะหรืออากาศ การเทกลับจะทำให้สารทั้งขวดปนเปื้อนและใช้ในการทดลองต่อไปไม่ได้ วิธีที่ถูกคือตักออกมาแต่พอดี ส่วนที่เหลือให้ทิ้งในภาชนะทิ้งสารที่จัดไว้ ตัวลวงนี้มาจากความเข้าใจผิดว่าการประหยัลดสารสำคัญกว่าความบริสุทธิ์ของสาร

(ง) ถูกต้อง — ขณะให้ความร้อน ของเหลวในหลอดทดลองอาจเดือดพุ่ง (bumping) กระเด็นออกจากปากหลอด จึงต้องพันปากหลอดออกจากตัวเองและผู้อื่นเสมอ

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ง)

ข้อ 4 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: พิจารณาที่ละข้อความ

(ก) ถูก — แวนตานิริยต้องสวมตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุอาจมาจากโต๊ะข้างเคียง ไม่ใช่เฉพาะจากการทดลองของตนเอง

(ข) ถูก — การปฐมพยาบาลกรดกรดผิวหนังคือล้างด้วยน้ำปริมาณมากต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเจือจางและชะกรดออกให้หมด แล้วแจ้งผู้ดูแลทันที

(ค) ผิด — สารไวไฟต้องเก็บห่างจากแหล่งความร้อนและเปลวไฟเสมอ ไอของตัวทำละลายอินทรีย์หนักกว่าอากาศและลอยไปติดไฟจากเปลวไฟที่อยู่ไกลได้ ความสะดวกไม่ใช่เหตุผลที่ยอมรับได้

(ง) ถูก — ต้องรู้สมบัติอันตรายและวิธีจัดการสารก่อนใช้ทุกครั้ง ข้อมูลนี้อยู่ในฉลากและ SDS

(จ) ผิด — ตัวทำละลายอินทรีย์ห้ามเทลงอ่างน้ำ เพราะหลายชนิดไม่ละลายน้ำ ไวไฟ และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเทลงภาชนะรวบรวมของเสียอันตรายที่จัดแยกประเภทไว้

ดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: ตัวลวง (จ) มาจากความเข้าใจผิดว่า "เปิดน้ำตามมาก ๆ = เจือจางจนปลอดภัย" ซึ่งใช้กับของเสียอินทรีย์ไม่ได้

ข้อ 5 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

หลักคิด: อ่านสัญลักษณ์ก่อนตัดสินใจ — หัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ = **พิษเฉียบพลันรุนแรง** (ห้ามสัมผัส/สูดดม) และรูปเปลวไฟ = **ไวไฟ** (ไอสารติดไฟได้) การตอบโต้จึงต้องจัดการทั้งสองความเสี่ยงพร้อมกัน

(ก) ถูก — แจ้งผู้ดูแลคือขั้นแรกของทุกอุบัติเหตุ และเพราะสารไวไฟกำลังระเหย ไอสารอาจลอยไปถึงเปลวไฟแล้วติดไฟย้อนกลับมา จึงต้องดับ/ย้ายแหล่งไฟทันที

(ข) ผิด — สารมีพิษเฉียบพลันรุนแรง การใช้มือเปล่าสัมผัสคือรับพิษทางผิวหนังโดยตรง ต้องสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันก่อนเสมอ ความรีบไม่ใช่เหตุผลให้ข้ามการป้องกัน

(ค) ถูก — สารส่งกลิ่นแรงแปลว่าไอสารกระจายในอากาศ ต้องระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของไอพิษ/ไอไวไฟ และกันคนออกจากพื้นที่

(ง) ผิด — สารพิษที่ดูดซับแล้วเป็นของเสียอันตราย ต้องทิ้งในภาชนะของเสียอันตรายที่แยกไว้ ห้ามทิ้งถังขยะทั่วไปเพราะพิษและความไวไฟยังอยู่ครบ

ดังนั้นข้อที่เหมาะสมคือ (ก) และ (ค)

ระวัง: โจทย์แบบสถานการณ์ต้องเชื่อมสัญลักษณ์บนฉลากเข้ากับการตอบโต้ — ถ้าสารไม่ไวไฟ การจัดการเปลวไฟจะไม่ใช้ประเด็นเร่งด่วนอันดับแรก

ข้อ 6 — ตอบ ง.

4 ตัว

หลักคิด: นับทีละหลักตามกฎเลขนัยสำคัญ

- 2 — เลขที่ไม่ใช่ศูนย์ นับ
- 0 (ตัวกลาง ระหว่าง 2 กับ 5) — ศูนย์ที่ขนาบด้วยเลขนัยสำคัญ นับ
- 5 — นับ
- 0 (ตัวท้าย อยู่หลังจุดทศนิยม) — ศูนย์ท้ายที่มีจุดทศนิยม นับ เพราะบอกความละเอียดของการวัด

รวมได้ 2, 0, 5, 0 = 4 ตัว

ระวัง: อย่าสับสนกับศูนย์นำหน้า (เช่น 0.045) ซึ่งไม่นับ — ศูนย์ตัวท้ายหลังจุดทศนิยมนั้นผู้วัดตั้งใจเขียนเพื่อบอกว่าอ่านค่าได้ละเอียดถึงหลักนั้น จึงต้องนับเสมอ

ข้อ 7 — ตอบ ข.

0.00450

หลักการนับเลขนัยสำคัญ

1. เลขศูนย์ที่นำหน้าตัวเลข (leading zeros) **ไม่นับ** เป็นเลขนัยสำคัญ
2. เลขศูนย์ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่หลังจุดทศนิยม **นับ** เป็นเลขนัยสำคัญ
3. เลขศูนย์ที่ท้ายจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จุดทศนิยม **ไม่นับ** เป็นเลขนัยสำคัญ

พิจารณาที่ละตัวเลือก

- 0.045 — ศูนย์นำหน้าไม่นับ เหลือ 4 กับ 5 จึงมี **2 ตัว**
- 0.00450 — ศูนย์นำหน้าไม่นับ แต่ศูนย์ตัวท้าย (หลังจุดทศนิยม) นับได้ 4, 5, 0 จึงมี **3 ตัว ✓**
- 4.500 — นับทุกตัว 4, 5, 0, 0 จึงมี **4 ตัว**
- 0.005 — ศูนย์นำหน้าไม่นับทั้งหมด เหลือเพียง 5 จึงมี **1 ตัว**

ดังนั้นคำตอบคือ 0.00450

ข้อ 8 — ตอบ ค.

31.1

หลักการบวก-ลบ: ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด (ไม่ใช่ดูจำนวนเลขนัยสำคัญ)

1 ขั้นที่ 1 นับตำแหน่งทศนิยมของแต่ละจำนวน

- 12.11 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- 18.0 → ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (น้อยที่สุด)
- 1.013 → ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2 ขั้นที่ 2 บวกตามปกติ

$$12.11 + 18.0 + 1.013 = 31.123$$

3 ขั้นที่ 3 ปิดให้เหลือทศนิยม 1 ตำแหน่งตามตัวที่หายมากที่สุด (18.0)

$$31.123 \approx 31.1$$

ตัวเลข 31.123 คือลิมิต ส่วน 31.12 กับ 31 เกิดจากใช้จำนวนตำแหน่งทศนิยมผิดตัว

ข้อ 9 — ตอบ ง.

2.10 g/mL

หลักการคูณ-หาร: ผลลัพธ์ต้องมีจำนวน**เลขนัยสำคัญ**เท่ากับตัวเลขที่มี**เลขนัยสำคัญน้อยที่สุด****① ขั้นที่ 1** นับเลขนัยสำคัญ

- มวล 25.35 g → 4 ตัว
- ปริมาตร 12.1 mL → 3 ตัว (น้อยที่สุด)

ดังนั้นคำตอบต้องมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

② ขั้นที่ 2 คำนวณความหนาแน่น

$$d = \frac{m}{V} = \frac{25.35 \text{ g}}{12.1 \text{ mL}} = 2.0950... \text{ g/mL}$$

③ ขั้นที่ 3 ปัดให้เหลือ 3 ตัว

$$d \approx 2.10 \text{ g/mL}$$

ข้อควรระวัง: 2.10 ไม่เท่ากับ 2.1 ในเชิงเลขนัยสำคัญ เพราะ 2.10 มี 3 ตัว แต่ 2.1 มีเพียง 2 ตัว การเขียนศูนย์ตัวท้ายจึงจำเป็นเพื่อบอกความละเอียดของการวัด

ข้อ 10 — ตอบ ข.

ปิเปตต์แบบปริมาตร (volumetric pipette) ขนาด 25 mL

หลักการเลือกอุปกรณ์วัดปริมาตร: ดูทั้ง**ความแม่นยำ**และ**หน้าที่**ของอุปกรณ์ (ส่งถ่ายของเหลว หรือบรรจุของเหลว)

พิจารณาที่ละตัวเลือก

- กระบอกตวง** — ความละเอียดต่ำ (คลาดเคลื่อนได้ราว $\pm 0.5 \text{ mL}$ ที่ขนาด 25 mL) เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง จึงไม่เหมาะ
- ปิเปตต์แบบปริมาตร** — ออกแบบมาเพื่อ**ส่งถ่าย (To Deliver, TD)** ของเหลวปริมาตรเดียวที่แน่นอนมาก ความคลาดเคลื่อนเพียงประมาณ $\pm 0.03 \text{ mL}$ จึงเหมาะที่สุดสำหรับตรวจสอบตัวอย่าง 25.00 mL ในการไทเทรต ✓
- บีกเกอร์** — ขีดบอกปริมาตรเป็นเพียงค่าประมาณ (คลาดเคลื่อนได้ถึง 5–10%) ห้ามใช้ตวงปริมาตรที่ต้องการความแม่นยำ
- ขวดวัดปริมาตร** — เป็นอุปกรณ์แบบ**บรรจุ (To Contain, TC)** ใช้เตรียมสารละลายให้มีปริมาตรรวมที่แน่นอน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ**ส่งถ่าย**ของเหลว เพราะเมื่อเทออกจะมีของเหลวค้างในขวด ปริมาตรที่ส่งถ่ายจึงไม่ตรง 25.00 mL

ดังนั้นคำตอบคือปิเปตต์แบบปริมาตรขนาด 25 mL

ข้อ 14 — ตอบ ก.

ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งมีความใกล้เคียงกันเอง

หลักคิด: แยกนิยามสองคำนี้ให้ชัด

- **ความเที่ยง (precision)** = วัดซ้ำหลายครั้งแล้วค่าที่ได้เกาะกลุ่มใกล้เคียงกันเอง (ดูการกระจายของข้อมูล ไม่เกี่ยวกับค่าจริง) ✓
- **ความแม่นยำ (accuracy)** = ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงค่าที่แท้จริง (เทียบกับค่าจริง)

ดังนั้นตัวเลือกแรกคือความเที่ยง ส่วนตัวเลือกที่สองคือนิยามของความแม่นยำ

ระวัง: ข้อมูลชุดหนึ่งอาจเที่ยงสูงแต่แม่นยำต่ำได้ (ค่าเกาะกลุ่มกันแน่นแต่เพี้ยนจากค่าจริงทั้งกลุ่ม เช่น เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ) และสเกลที่ละเอียดไม่ได้รับประกันทั้งความเที่ยงและความแม่นยำ — ความละเอียดของเครื่องมือเป็นแค่เรื่องกับคุณภาพของข้อมูลที่วัดได้จริง

ข้อ 15 — ตอบ ค.

ทั้งสองคนมีความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความแม่นยำสูงกว่า

หลักคิด: ตรวจสอบความเที่ยงจากการเกาะกลุ่มของข้อมูล และตรวจสอบความแม่นยำจากระยะห่างของค่าเฉลี่ยกับค่าจริง

① **ขั้นที่ 1** ความเที่ยง — ดูพิสัยของแต่ละคน

- คนที่ 1: $25.02 - 24.98 = 0.04 \text{ mL}$
- คนที่ 2: $25.61 - 25.58 = 0.03 \text{ mL}$

ทั้งสองคนข้อมูลเกาะกลุ่มแน่นมากพอ ๆ กัน → **ความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน**

② **ขั้นที่ 2** ความแม่นยำ — เทียบค่าเฉลี่ยกับค่าจริง 25.00 mL

$$\bar{V}_1 = \frac{24.98 + 25.01 + 25.02}{3} = 25.00 \text{ mL}$$

$$\bar{V}_2 = \frac{25.60 + 25.58 + 25.61}{3} = 25.60 \text{ mL}$$

คนที่ 1 ตรงค่าจริง ส่วนคนที่ 2 เพี้ยนไปราว 0.60 mL อย่างเป็นระบบ → **คนที่ 1 แม่นยำสูงกว่า**

ดังนั้น ทั้งสองคนเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 แม่นยำสูงกว่า

ระวัง: ข้อมูลของคนที่ 2 เกาะกลุ่มแน่นแต่เพี้ยนทั้งกลุ่ม เป็นลักษณะของ **ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ** (เช่น เครื่องมือเพี้ยนหรืออ่านค่าผิดวิธีแบบเดิมซ้ำ ๆ) — ความเที่ยงสูงจึงไม่ได้แปลว่าแม่นยำเสมอไป

ข้อ 16 — ตอบ ค.

ความแม่นยำ (accuracy) ต่ำ แต่ความเที่ยง (precision) สูง

นิยาม

- **ความแม่นยำ (accuracy):** ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงค่าจริงเพียงใด
- **ความเที่ยง (precision):** ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งใกล้เคียงกันเองเพียงใด

① ขั้นที่ 1 พิจารณาความเที่ยง — ข้อมูล 21.10, 21.12, 21.09, 21.11 mL มีพิสัยเพียง

$$21.12 - 21.09 = 0.03 \text{ mL}$$

ค่าทั้งสี่เกาะกลุ่มกันแน่นมาก แสดงว่าความเที่ยงสูง

② ขั้นที่ 2 พิจารณาความแม่นยำ — ค่าเฉลี่ย

$$\frac{21.10 + 21.12 + 21.09 + 21.11}{4} = 21.105 \text{ mL}$$

ต่างจากค่าจริง 20.00 mL ถึงประมาณ 1.1 mL ซึ่งมากเมื่อเทียบกับความละเอียดของบิวเรต แสดงว่าความแม่นยำต่ำ (น่าจะมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ เช่น บิวเรตสกปรก อ่านค่าผิดวิธี หรือสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นผิด)

ดังนั้น ความแม่นยำต่ำ แต่ความเที่ยงสูง

ข้อ 17 — ตอบ ข.

3.70%

สูตร: ร้อยละความคลาดเคลื่อนใช้ค่าจริงเป็นตัวหาร

$$\% \text{ error} = \frac{|\text{measured} - \text{true}|}{\text{true}} \times 100$$

① ขั้นที่ 1 หาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

$$|2.60 - 2.70| = 0.10 \text{ g/cm}^3$$

② ขั้นที่ 2 หารด้วยค่าจริงแล้วคูณ 100

$$\frac{0.10 \text{ g/cm}^3}{2.70 \text{ g/cm}^3} \times 100 = 3.7037... \approx 3.70\%$$

ตัวลวง

- 3.85% เกิดจากหารด้วยค่าที่วัดได้ ($0.10/2.60 \times 100 = 3.85$) แทนที่จะหารด้วยค่าจริง
- 0.10% เกิดจากนำผลต่างมาตอบตรง ๆ โดยไม่หารด้วยค่าจริง
- 37.0% เกิดจากวางจุดทศนิยมผิดตำแหน่ง

ข้อ 20 — ตอบ ก.

2.70 g/mL

หลักคิด: ความหนาแน่นคือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร

$$d = \frac{m}{V} = \frac{54.0 \text{ g}}{20.0 \text{ mL}} = 2.70 \text{ g/mL}$$

ทั้งมวลและปริมาตรมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว คำตอบจึงรายงาน 3 ตัวคือ 2.70 g/mL (ค่านี้ตรงกับความหนาแน่นของอะลูมิเนียม)

ระวัง: ตรวจสอบสูตรด้วยหน่วยเสมอ — ถ้าตั้งกลับเป็น V/m จะได้ 0.370 ซึ่งหน่วยเป็น mL/g ไม่ใช่ g/mL และถ้าคูณกันจะได้ 1080 หน่วยเป็น $\text{g} \cdot \text{mL}$ ซึ่งไม่ใช่หน่วยความหนาแน่น ส่วน 27.0 เกิดจากวงจรถนอยมผิด

ข้อ 21 — ตอบ ง.

0.150 L/min

❶ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ทิศทางการแปลงหน่วย — เวลาอยู่ตัวส่วน จึงต้องคูณ 60 (ใน 1 นาทีไหลได้มากกว่าใน 1 วินาที) และ mL เป็น L ต้องหาร 1000

$$2.50 \frac{\cancel{\text{mL}}}{\cancel{\text{s}}} \times \frac{60 \cancel{\text{s}}}{1 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \cancel{\text{mL}}} = 0.150 \text{ L/min}$$

② **ขั้นที่ 2** พิจารณาสถาณนัยสำคัญ — ค่าที่วัดได้คือ 2.50 mL/s มีสถาณนัยสำคัญ 3 ตัว ส่วนแพกเตอร์ 60 s/min และ 1000 mL/L เป็นค่าสถาณนัยสำคัญ (exact numbers) ไม่จำกัดสถาณนัยสำคัญ ผลลัพธ์จึงต้องมีสถาณนัยสำคัญ 3 ตัว คือ 0.150 L/min (ต้องเขียนศูนย์ตัวท้ายเพื่อแสดงวถาณนัยสำคัญครบ 3 ตัว)

ที่มาของตัวเลข

- 0.0417 L/min เกิดจากทำผิดสองจุดพร้อมกัน คือหาร 60 แทนที่จะคูณ (สับสนทิศทางการแปลงหน่วยเวลาที่อยู่ตัวส่วน) และลืมแปลง mL เป็น L ($2.50 \div 60 = 0.0417$)
- 1.50 L/min เกิดจากใช้แฟกเตอร์ $1 \text{ L} = 100 \text{ mL}$ ผิด
- 150 L/min เกิดจากคูณ 60 แล้วลืมแปลง mL เป็น L

ข้อ 25 — ตอบ ค.

$$7.90 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$$

- ① **ขั้นที่ 1** คำนวณความหนาแน่นในหน่วย g/mL

$$d = \frac{m}{V} = \frac{19.75 \text{ g}}{25.0 \text{ mL}} = 0.790 \text{ g/mL}$$

- ② **ขั้นที่ 2** พิจารณเลขนัยสำคัญ — มวล 19.75 g มี 4 ตัว ปริมาตร 25.0 mL มี 3 ตัว การหารต้องใช้ตัวที่น้อยกว่า ดังนั้นคำตอบมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว คือ 0.790 g/mL

- ③ **ขั้นที่ 3** เปลี่ยนหน่วย โดยใช้ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ และแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยที่กำหนด

$$0.790 \text{ g/cm}^3 \times \frac{1000 \text{ kg/m}^3}{1 \text{ g/cm}^3} = 790 \text{ kg/m}^3$$

- ④ **ขั้นที่ 4** รายงานให้เห็นเลขนัยสำคัญ 3 ตัวอย่างชัดเจน — หากเขียน 790 เป็นจำนวนเต็มที่ลงท้ายด้วยศูนย์โดยไม่มีจุดทศนิยม ศูนย์ตัวท้ายจะไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ (เหลือเพียง 2 ตัว) จึงต้องเขียนเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

$$d = 7.90 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$$

ตัวลวง

- 0.790 เกิดจากสลับเปลี่ยนหน่วย (ตอบเป็น g/cm³ แต่ติดหน่วย kg/m³)
- 79.0 เกิดจากใช้แฟกเตอร์ 100 แทน 1000
- 7.90×10^5 เกิดจากใช้แฟกเตอร์ 10⁶ (เข้าใจผิดว่าแปลงเฉพาะ cm³ → m³ โดยสลับแปลง g → kg)

ข้อ 26 — ตอบ ง.

ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำที่ใส่น้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

หลักการ: การละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้นในน้ำเป็นกระบวนการคายความร้อนสูงมาก

เหตุผลที่ละชั้น

1. ถ้าเทน้ำลงในกรดเข้มข้น น้ำปริมาณน้อยจะลอยอยู่บนผิวกรด (กรดซัลฟิวริกหนาแน่นกว่าน้ำ) ความร้อนที่คายออกมาจะรวมอยู่ที่ผิวสัมผัสจุดเดียว ทำให้น้ำเดือดฉับพลันและกระเด็นพากรดออกมาได้ อันตรายมาก
2. วิธีที่ถูกต้องคือ **เทกรดลงน้ำ** ที่ใส่น้อย เพราะน้ำปริมาณมากช่วยดูดซับและกระจายความร้อน อุณหภูมิจึงเพิ่มขึ้นช้า
3. ต้อง**กวนตลอดเวลา**เพื่อกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอ ไม่ให้ร้อนเฉพาะจุด

จำง่าย ๆ ว่า "เทกรดลงน้ำ อย่าเทน้ำลงกรด" ดังนั้นข้อที่ถูกคือ ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำที่ใส่น้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

ข้อ 27 — ตอบ ง.

อุณหภูมิของน้ำ

หลักคิด: จำแนกตัวแปรของการทดลองตามบทบาท

- ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) = สิ่งที่คุณทดลองตั้งใจเปลี่ยนเพื่อดูผล → ในที่นี้คืออุณหภูมิของน้ำ (เปลี่ยนเป็น 20, 40, 60 องศาเซลเซียส) ✓
- ตัวแปรตาม = สิ่งที่คุณวัดผล → เวลาที่ใช้จนเกล็ดละลายหมด
- ตัวแปรควบคุม = สิ่งที่ทำให้คงที่เพื่อให้การเปรียบเทียบยุติธรรม → มวลของเกล็ดและปริมาตรของน้ำ

ระวัง: จุดที่สับสนบ่อยคือสลับตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม — ให้ถามว่า "ใครเป็นเหตุ ใครเป็นผล" สิ่งที่เราตั้งค่าเองก่อนเริ่มทดลองคือเหตุ (ตัวแปรต้น) สิ่งที่ต้องรอวัดหลังทดลองคือผล (ตัวแปรตาม)

ข้อ 28 — ตอบ ค.

31.25 mL

หลักคิด: การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวถูกละลาย จึงใช้ความสัมพันธ์

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

① ขั้นที่ 1 กำหนดค่า — $C_1 = 12 \text{ mol/L}$ (กรดเข้มข้น), $C_2 = 1.5 \text{ mol/L}$, $V_2 = 250 \text{ mL}$, หา V_1

② ขั้นที่ 2 แทนค่า

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{1.5 \times 250}{12} = 31.25 \text{ mL}$$

③ ขั้นที่ 3 ตรวจสอบสมเหตุสมผล — เจือจางจาก 12 เป็น 1.5 mol/L คือเจือจาง 8 เท่า ดังนั้นปริมาตรกรดที่ใช้ต้องเป็น $\frac{250}{8} = 31.25 \text{ mL}$ สอดคล้องกัน ✓

ระวัง: ตัวเลข 20.8 mL เกิดจากคำนวณ $250 \div 12$ (ลืมคูณความเข้มข้นเป้าหมาย) และ 3.13 mL เกิดจากการเินไปสิบเท่า ส่วน 62.5 mL เกิดจากใช้อัตราส่วนเจือจาง 4 เท่าผิด — ทุกครั้งควรตรวจคำตอบด้วยจำนวนเท่าของการเจือจาง

ข้อ 29 — ตอบ ข.

0.18 mol/L

หลักคิด: ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$ ที่ละชั้น โดยความเข้มข้นผลลัพธ์ของชั้นแรกเป็นความเข้มข้นตั้งต้นของชั้นถัดไป

① ชั้นที่ 1 เจือจางครั้งแรก

$$C_2 = \frac{C_1V_1}{V_2} = \frac{18 \times 25.0}{500} = 0.90 \text{ mol/L}$$

② ชั้นที่ 2 เจือจางครั้งที่สอง

$$C_3 = \frac{C_2V_2'}{V_3} = \frac{0.90 \times 50.0}{250} = 0.18 \text{ mol/L}$$

ตรวจสอบด้วยจำนวนเท่ารวม: ชั้นแรกเจือจาง $\frac{500}{25} = 20$ เท่า ชั้นที่สองเจือจาง $\frac{250}{50} = 5$ เท่า รวมเจือจาง 100 เท่า ดังนั้น $\frac{18}{100} = 0.18 \text{ mol/L} \checkmark$

ระวัง: ตัวเลข 0.90 คือหยุดที่ชั้นแรก, 4.5 เกิดจากตั้งสัดส่วนชั้นที่สองกลับด้าน ($0.90 \times 250/50$ — การเจือจางต้องทำให้เข้มข้น**ลด**ลง) ถ้าคำนวณแล้วเพิ่มขึ้นแสดงว่ากลับเศษส่วน) ส่วน 0.36 เกิดจากใช้จำนวนเท่ารวมผิดเป็น 50 เท่า

ข้อ 30 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

หลักคิด: โจทย์นี้ต้องตรวจทั้งการคำนวณและเทคนิคปฏิบัติไปพร้อมกัน

(ก) ถูก — ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$

$$V_1 = \frac{C_2V_2}{C_1} = \frac{0.30 \times 500}{6.0} = 25.0 \text{ mL}$$

ตรวจสอบ: เจือจาง $\frac{6.0}{0.30} = 20$ เท่า ดังนั้น $\frac{500}{20} = 25.0 \text{ mL} \checkmark$

(ข) ผิด — ห้ามเทน้ำลงกรดเด็ดขาด การละลายกรดเข้มข้นคายความร้อนสูง น้ำปริมาณน้อยที่ผิวสัมผัสจะร้อนจัดจนเดือดกระเด็นพากรดออกมา หลักคือ "เทกรดลงน้ำ" เสมอ เหตุผลเรื่องไอรกตึงดูน่าเชื่อถือใช้แลกกับความเสี่ยงกระเด็นไม่ได้

(ค) ถูก — ปิเปตต์แบบปริมาตรให้ความแม่นยำสูงเหมาะกับการตวง 25.0 mL และการปล่อยกรดลงในน้ำที่รองรับไว้ก่อนเป็นลำดับที่ปลอดภัย

(ง) ผิด — สารละลายที่ยังอุ่นมีปริมาตรขยายตัวมากกว่าปกติ ถ้าปรับถึงขีดตอนอุ่น เมื่อเย็นลงปริมาตรจะหดต่ำกว่าขีด ให้ความเข้มข้นจริงเพี้ยน ต้องรอให้สารละลายเย็นถึงอุณหภูมิห้องก่อนแล้วจึงปรับปริมาตรครั้งสุดท้าย

ดังนั้นขั้นตอนที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ระวัง: ขวดวัดปริมาตรสอบเทียบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ราว 20 องศาเซลเซียส) การปรับปริมาตรขณะร้อนจึงเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบที่พบบ่อยในการเตรียมสารละลายจากกรดเข้มข้น

